

# ANG-TOE v2.0 框架下：爱恨交加 ——双稳态拓扑干涉态

宋承斌

2026-08-19

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21500910>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21660538>

GitHub: [https://github.com/ChengbinSong/UVMM\\_ANG\\_TOE-Unified-Vacuum-Medium-Model\\_Angular-Momentum-Network-Geometry](https://github.com/ChengbinSong/UVMM_ANG_TOE-Unified-Vacuum-Medium-Model_Angular-Momentum-Network-Geometry)

前置引用：同系列《ANG-TOE v2.0 视角下的情感持久性：爱作为瞬时拓扑相变，恨作为持续几何应力》；遵循 L0 意识层、P-1 深层连接骨架、冻结耦合表 C14（意识递归扫描）、C33（相位解耦）、C38（意识递归扫描阻尼）

## 摘要

在 ANG-TOE v2.0 拓扑网络范式内，爱恨交加不属于爱、恨两种情感模态的线性叠加，而是一类独立的双稳态拓扑干涉态。该状态起源于 L0 神经环路层级两套角动量闭环共用 P-1 记忆骨架锚点，满足特定相位共轭共振条件，叠加意识递归扫描的判定歧义，产生跨闭环扭转通量周期性振荡；主观上呈现情绪反复撕裂、矛盾共存的特征。本文给出拓扑判据、熵方程、稳态分界与三组可证伪神经影像预测。

## 1. 双闭环共用同一 P-1 记忆骨架（共享拓扑锚点）

L0（神经 / 意识层）中，爱闭环与恨闭环锚定于 P-1 亚普朗克连接骨架上同一组邻接节点，对应同一个客体、记忆或事件。

- 爱的闭环  $\text{Loop}_{\text{爱}}$ ：在此共享锚点建立相位匹配路径  $\Delta\Phi \rightarrow 0$ ，映射多巴胺奖赏通路，属于低能拓扑稳态  $\delta U \approx 0$
- 恨的闭环  $\text{Loop}_{\text{恨}}$ ：同组锚点上形成持续应力弯折路径，局部夹角满足  $\theta_{\alpha} > \text{基线} + 10^\circ$ ，映射杏仁核-皮质醇威胁通路，属于局部应力稳态  $\delta U_{\text{局部}} \gg 0$

核心几何前提：两套情感闭环共享 P-1 骨架邻接矩阵  $A_{ij}$  的同一节点集，共用记忆拓扑根锚，但向 L0 神经子区分化为两条独立演化链路。

若无共享 P-1 锚点，爱与恨属于互不耦合的独立闭环，不会生成爱恨交加干涉态，仅能先后独立出现。

## 2. 交叉相位共振： $\Delta\Phi_{\text{爱}} \cdot \Delta\Phi_{\text{恨}} \approx -1(\text{mod}2\pi)$ ，扭转通量周期性泄漏

共享拓扑锚点生成弱拓扑耦合链路，当相位差满足共轭共振条件时，跨环扭转通量  $J_{\text{twist}}$  在两闭环之间往复交换，形成拓扑振荡，对应主观感受“一瞬温情、一瞬刺痛”。振荡本征频率由横向阻尼系数  $\eta_{\text{横向}}$  决定；依据冻结表 C38 标定，该振荡典型区间为 **0.1 ~ 1Hz**（周期 1-10 s），匹配人类矛盾情绪自发波动节律。

## 3. 意识递归扫描（C14）判定歧义，无法锁定单一稳态

- 纯爱态：C14 意识递归扫描施加正向角度偏置  $\Delta\theta_{\alpha}^{\text{意识}} > 0$ ，系统锁相至  $\text{Loop}_{\text{爱}}$
- 纯恨态：C14 施加反向偏置，稳定维持应力闭环  $\text{Loop}_{\text{恨}}$
- 爱恨交加态：共享锚点造成拓扑判定简并，两套闭环均可满足局部势能驻值条件，递归扫描无法持续偏置锁定任一环路，进入高频跳转模式。  
宏观意识时序表现为“同时并存”；神经微观时序表现为在纯爱、纯恨本征态之间交替拓扑跃迁，类似退相干振荡。

## 4. 拓扑熵定量关系（冻结表查表式）

- $S_{\text{爱}}, S_{\text{恨}}$ ：两套独立情感闭环的固有拓扑熵
- $S_{\text{共}}$ ：共享 P-1 锚点自带基础熵（常量）
- $\Delta S_{\text{振荡}}$ ：跨环扭转通量泄漏带来的非平衡振荡熵

$\Delta S_{\text{振荡}}$  取局部极大值时，对应主观最强撕裂、窒息矛盾感。

## 5. 三态几何判据对照表

| 状态 | 拓扑判定条件                                                                                 | 主观现象学     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 纯爱 | $\text{Link}_{\text{爱}}$ 主导；C14 扫描锁定 $\Delta\Phi \rightarrow 0$ ； $P_{\text{爱}} > 0.9$ | 安宁、共情、合一感 |

|      |                                                                                                            |                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 纯恨   | $\text{Link}_{\text{恨}}$ 主导; $\theta_{\alpha} > \text{基线} + 15^{\circ}$ ; C14 锁定应力路径; $P_{\text{恨}} > 0.9$ | 排斥、决绝、持续应激                   |
| 爱恨交加 | $0.4 < P_{\text{爱}} < 0.6$ ; 满足交叉相位共振; C14 高频跳变不锁态                                                         | 撕裂、矛盾、交替起伏, 常伴随胸口应力累积带来的胸闷体感 |

6. 可证伪神经科学预测

| 编号 | 预测内容                                                                          | 检验范式               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E1 | 爱恨交加态下, 前额叶-杏仁核-纹状体动态功能连接存在 0.1~1 Hz 低频振荡, 振荡频率与受试者主观情绪切换频率线性相关 ( $r > 0.7$ ) | fMRI 动态功能连接 DGC 分析 |
| E2 | 该状态全局相位相干性 GPC 显著低于纯爱 / 纯恨对照态 (降幅约 30%), 源于递归扫描持续跳变破坏全域同步                     | EEG/MEG 相位同步分析     |
| E3 | TMS 短暂抑制前额叶-杏仁核耦合, 可临时解除拓扑干涉, 系统坍缩至纯爱或纯恨单稳态                                   | 双盲 TMS 干预对照实验      |

7. 结论与拓扑演化路径

爱恨交加不是两种情绪的简单叠加, 而是 L0 神经拓扑中两套稳定闭环依托 P-1 共享锚点形成的**相位干涉驻波**; 意识递归扫描在两个势能极小之间往复跳转, 形成情绪拍频, 即矛盾痛苦的本源。

解除该干涉态仅有两类几何可行路径:

1. 拓扑切断: 修改 P-1 邻接矩阵, 消去其中一条闭环 (彻底决裂、记忆脱敏)
2. 相位破共振: 输入新扭转通量 (新认知、新事件), 破坏  $\Delta\Phi_{\text{爱}} \cdot \Delta\Phi_{\text{恨}} \approx -1(\text{mod}2\pi)$  的共振条件, 振荡衰减, 系统收敛至单一稳态

时间仅为拓扑拍频自然耗散的被动路径, 效率最低。

版本: v1.0 (并入 L0 意识拓扑系列预印本)

归属: ANG-TOE v2.0 意识子体系 · C14/C33/C38 冻结耦合表兼容